

**PEMBUATAN SISTEM JUAL BELI TIKET EVENT
BERBASIS NON-FUNGIBLE TOKEN**

PROPOSAL TUGAS AKHIR



Disusun Oleh :
BENEDICTUS LEONARDO EDWARD STEPHEN SUGIANTO
NRP : 160423176

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
PROGRAM NETWORK & CYBER SECURITY
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
2026

1. JUDUL

Pembuatan Sistem Jual Beli Tiket Event Berbasis Non-Fungible Token

2. LATAR BELAKANG

Industri *event* di Indonesia telah mengalami lonjakan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu platform penjualan tiket *online* di Indonesia yaitu Loker telah memfasilitasi lebih dari 25.000 acara di berbagai kategori sejak tahun 2022 hingga Juli 2025 dan mencatat pertumbuhan volume penjualan tiket sebesar 51,21 persen sepanjang tahun 2023 sampai tahun 2025. Besarnya skala industri ini sayangnya tidak diimbangi dengan sistem keamanan tiket yang memadai baik untuk pengguna maupun penyelenggara acara (JawaPos, 2025).

Pemalsuan tiket *event* adalah ancaman nyata bagi konsumen. Pada tahun 2023, pelaku Ghisca Deborah Aritonang memalsukan 2.268 tiket konser Coldplay dengan kerugian Rp 5,1 miliar (detikNews, 2024). Bukan hanya konser musik, pada Desember 2024 polisi mengamankan Respati Bayu Adhi atas kasus pemalsuan 188 tiket pertandingan Timnas Indonesia dan menimbulkan kerugian hingga ratusan juta (Kumparan, 2025). Kejadian ini tentu memperburuk reputasi penyelenggara acara dalam memberikan keamanan bagi pembelinya. Kedua, penggunaan *bot* oleh calo tiket untuk memborong tiket lalu menjualnya kembali di pasar sekunder dengan harga yang jauh melebihi harga resmi juga merugikan pihak konsumen, penyelenggara acara hingga musisi (Liputan6, 2023).

PPATK turut melaporkan terdapat 180 kasus penipuan tiket konser dengan total transaksi mencurigakan mencapai Rp 3,1 miliar sepanjang tahun 2023 (Kompas, 2023). Tingginya jumlah kasus di setiap tahun menunjukkan bahwa permasalahan terletak pada celah keamanan sistem tiket *online* yang ada saat ini.

Teknologi *Non-Fungible Token* (NFT) dinilai dapat menjadi solusi atas permasalahan struktural tersebut. Wildan Ramadhan selaku CEO Nusa Finance menyatakan bahwa konsep tiket berbasis NFT mampu mengatasi penggunaan *bot*, penjualan di pasar sekunder tanpa kontrol, serta penipuan tiket palsu (Kompas, 2023), pernyataan ini juga didukung dengan penelitian oleh Saputro, dkk (2025). Namun, penelitian yang sama mengidentifikasi bahwa tantangan utama adopsi NFT *ticketing* adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi *blockchain*.

Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian ini mengintegrasikan protokol ERC-4337 yang memungkinkan pengguna mengakses sistem tanpa memerlukan pemahaman teknis seperti *self-custody* (Buterin et al., 2021), mekanisme *whitelist* pada *smart contract* yang memungkinkan transaksi hanya melalui kontrak marketplace resmi dan mekanisme mengunci harga jual kembali tiket sesuai harga awal untuk mengatasi calo di pasar sekunder, serta mekanisme verifikasi *signature* berbasis EIP-712 sebagai akses standar industri untuk memastikan keaslian setiap permintaan transaksi sebelum diproses oleh sistem (Bloemen et al., 2017). Melihat tantangan yang terjadi di industri ini, maka penelitian ini

dilakukan untuk merancang sebuah sistem jual beli tiket event berbasis NFT yang aman, transparan dan mudah digunakan dengan fokus kategori event berbayar berkapasitas terbatas.

3. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah “Bagaimana meningkatkan keamanan proses dalam sistem jual beli tiket *event* bagi pengguna umum agar terhindar dari praktik pemalsuan tiket serta manipulasi harga di pasar sekunder?”.

4. TUJUAN

Tujuan dari tugas akhir ini adalah “Membuat sistem jual beli tiket *event* berbasis *Non-Fungible Token* yang aman dari pemalsuan tiket dan manipulasi harga di pasar sekunder.”.

5. MANFAAT

Manfaat untuk penyelenggara acara :

1. Untuk menghindari praktik manipulasi harga oleh calo.
2. Untuk memastikan tiket tidak dijual ke pasar sekunder.
3. Untuk menghindari praktik penipuan tiket *event* yang dapat merusak reputasi penyelenggara acara

Manfaat untuk konsumen :

1. Untuk menjamin keaslian tiket yang dibeli oleh konsumen.
2. Untuk membantu konsumen mendapatkan harga wajar atas tiket yang dibelinya.

3. Untuk memudahkan konsumen mengakses sistem pembelian tiket berbasis *blockchain* tanpa memerlukan pengetahuan teknis.

6. RUANG LINGKUP

Berisi batasan-batasan pengerjaan tugas akhir ini sehingga yang dibuat tidak terlalu luas, yang dirinci dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Sistem dibangun sebagai aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui *browser desktop* maupun *mobile*.
2. Keseluruhan sistem hanya dibuat untuk menangani sistem jual beli tiket konser musik, pertandingan olahraga, festival musik, *stand-up comedy*, pameran berbayar, dan seminar atau konferensi berbayar dan tidak mencakup untuk jenis *event* di luar kategori yang sudah disebutkan di atas.
3. Jaringan *blockchain* yang digunakan adalah *Sepolia Testnet* sebagai lingkungan pengujian.
4. Pembayaran dalam sistem ini menggunakan simulasi transaksi melalui *Midtrans sandbox* dan tidak melibatkan transaksi keuangan nyata.
5. Sistem tidak mencakup integrasi dengan sistem tiket pihak ketiga yang sudah ada maupun manajemen denah kursi secara dinamis.
6. Sistem menggunakan CAPTCHA berbasis Cloudflare Turnstile pada proses pembelian tiket untuk mencegah otomatisasi akses oleh bot pada level aplikasi.

7. Verifikasi identitas pengguna dilakukan melalui verifikasi *email* dan hanya mencakup penggunaan KTP sebagai penanda identitas yang unik bagi setiap orangnya.
8. Data yang disimpan secara *on-chain* pada *blockchain* mencakup: hasil proses algoritma *hashing* terhadap NIK pengguna, kepemilikan NFT tiket, harga beli awal yang bersifat permanen, status penggunaan tiket, jumlah pembelian per alamat wallet per event, serta kuota dan status listing tiket pada pasar sekunder.
9. Metadata tiket yang bersifat deskriptif disimpan secara off-chain pada jaringan IPFS melalui layanan Pinata, mencakup nama event, tanggal dan waktu pelaksanaan, lokasi *venue*, kategori tiket, nama penyelenggara, dan gambar tiket.
10. Data operasional sistem disimpan secara off-chain pada database MySQL, mencakup data pengguna, data penyelenggara acara, data admin, data event, kategori tiket, data verifikasi KYC, data kredensial *passkey*, *cache* data tiket, riwayat pesanan, listing *resale*, dan notifikasi.
11. Pengujian sistem dilakukan secara fungsional dan keamanan terbatas pada skenario yang telah didefinisikan, membuktikan bahwa pengguna dapat membuktikan bahwa NFT adalah kepemilikan pribadinya dan percobaan transfer NFT tiket di luar *marketplace* resmi.

12. Protokol ERC-4337 (Account Abstraction) digunakan pada proses registrasi pengguna untuk membuat *wallet address* secara otomatis menggunakan *passkey* pengguna sebagai *signer wallet*, tanpa memerlukan pengetahuan teknis mengenai *blockchain*, serta pada seluruh transaksi yang dikirim oleh backend ke *blockchain* yang mencakup penyimpanan hash KTP pada proses verifikasi KYC, minting NFT tiket pada pembelian reguler, pemindahan kepemilikan tiket pada proses *resale*, serta pemanggilan fungsi pada verifikasi tiket di venue. Biaya gas seluruh transaksi tersebut ditanggung oleh sistem sehingga pengguna tidak perlu memiliki aset kripto sama sekali.

7. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang akan dilakukan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

Pada bagian ini dilakukan persiapan sebelum melakukan penelitian dan pembuatan sistem. Hal yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut.

- a. Tinjauan ulang literatur untuk mencari informasi mengenai teknologi NFT, ERC-4337, mekanisme *resale price-lock* dan *signature-gating* (EIP-712), serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem tiket berbasis *blockchain*.

- b. Pengumpulan referensi teknis berupa dokumentasi resmi EIP-4337, Zero Dev SDK, Foundry, Midtrans API, dan Cloudflare Turnstile sebagai landasan implementasi
- c. Analisis sistem tiket konser berbasis blockchain yang telah ada seperti *GET Protocol* untuk mengidentifikasi kekurangan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini.

2. Analisis

Tahap analisis dilakukan dalam tiga bagian sebagai berikut:

- a. Analisis masalah dilakukan dengan mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi di industri penjualan tiket *event* di Indonesia, seperti praktik pemalsuan tiket, penggunaan *bot* oleh calo, dan manipulasi harga pada pasar sekunder tanpa kontrol dari penyelenggara acara
- b. Analisis sistem sejenis dilakukan dengan mempelajari sistem NFT ticketing yang telah ada seperti *GET Protocol*, *GUTS Tickets* dan *OpenSea*, serta situs marketplace *NFT Ticketing* lainnya untuk mengidentifikasi kekurangan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini.
- c. Analisis kondisi saat ini mencakup identifikasi aktor yang terlibat dalam sistem yaitu pengguna dan penyelenggara event, kebutuhan fitur yang akan diimplementasikan, pemilihan *User Interface* serta *User Experience* yang memudahkan pengguna baik pengguna

desktop maupun *mobile*, pemilihan arsitektur *smart contract*, serta penentuan data yang disimpan secara *on-chain* maupun *off-chain*.

3. Desain

Bagian ini meliputi desain arsitektur sistem secara keseluruhan dan desain antarmuka pengguna. Rincian dari setiap proses desain sebagai berikut:

- a. Desain arsitektur sistem mencakup rancangan *smart contract* beserta interaksi antar komponen *backend*, *blockchain*, dan IPFS.
- b. Desain alur sistem dibuat untuk tiga alur utama yaitu registrasi pengguna, pembelian tiket reguler, dan *resale* tiket.
- c. Desain skema *database* mencakup tabel yang mendukung operasional sistem secara *off-chain*.
- d. Desain antarmuka pengguna dibuat dalam bentuk prototipe yang menggambarkan tampilan dan alur navigasi aplikasi.

4. Implementasi

Pada tahap ini dilakukan pembangunan sistem secara bertahap dengan urutan prioritas sebagai berikut :

- a. Implementasi smart contract menggunakan Solidity dan Foundry, mencakup mekanisme *allowlist-restricted transfer*, *signature-gating* (EIP-712 dan ECDSA) dan *resale price-lock*.
- b. Implementasi *backend* menggunakan *Node.js* dan *NestJS*, mencakup integrasi dengan ERC-4337 melalui *Zero Dev SDK*,

koneksi ke *blockchain* melalui *Alchemy*, dan integrasi pembayaran melalui *Midtrans*.

- c. Implementasi *database MySQL* menggunakan *TypeORM* pada *NestJS*, berisi beberapa tabel yang mendukung operasional sistem secara *off-chain* sesuai skema yang telah dirancang.
- d. Implementasi *frontend* menggunakan *Next.js* dengan *Wagmi* dan *Viem* untuk interaksi *blockchain*, mengacu pada prototipe antarmuka yang telah dirancang pada tahap desain.
- e. Implementasi *Cloudflare Turnstile* sebagai lapisan mitigasi bot pada proses pembelian tiket

5. Uji Coba dan Evaluasi

Tahap uji coba dan evaluasi dilakukan untuk memverifikasi fungsionalitas dan validasi keamanan sistem. Tahapan ini dilakukan dalam dua bagian sebagai berikut :

- a. Verifikasi dilakukan untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang, mencakup pengujian fungsional terhadap tiga alur utama sistem, pengujian keamanan meliputi percobaan transfer NFT (pengujian *allowlist restriction*) dan percobaan *bypass resale price-lock*, pembuktian kepemilikan pengguna atas sebuah tiket NFT, serta pengukuran performa meliputi biaya gas per fungsi *smart contract* dan waktu konfirmasi transaksi *minting*.

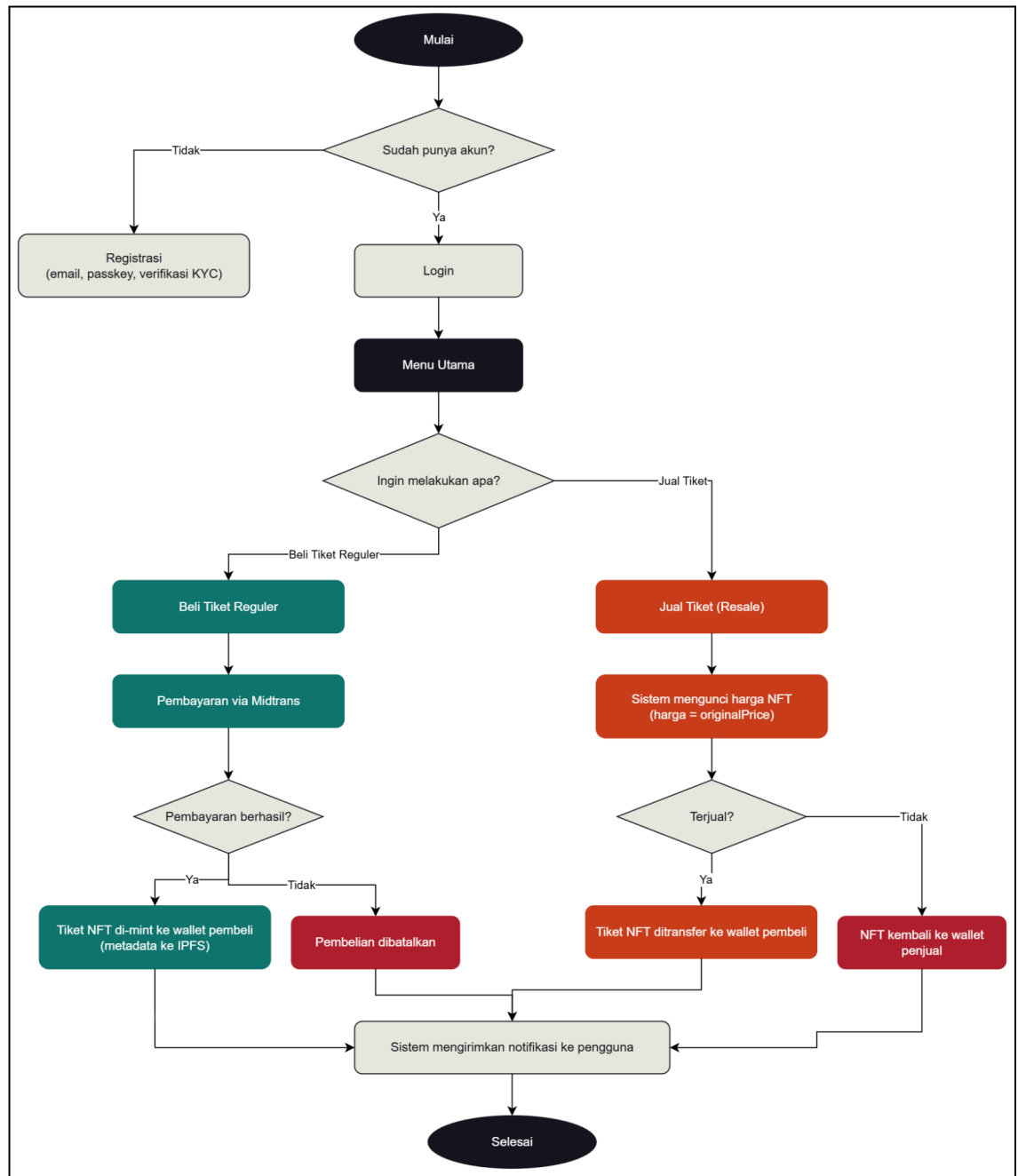
- b. Validasi dilakukan untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna sesungguhnya, mencakup pengujian terhadap subjek penelitian menggunakan skenario pembelian tiket *event* secara langsung dan pengukuran tingkat kemudahan penggunaan sistem dari sudut pandang pengguna melalui kuesioner.

6. Penyusunan Laporan

Pada tahap penyusunan laporan dilakukan secara paralel dengan pembuatan sistem, dimulai dari penulisan Bab 1 dan Bab 2 pada tahap persiapan hingga penulisan Bab 4 dan Bab 5 setelah pengujian selesai.

8. GAMBARAN SISTEM

Keseluruhan perancangan sistem dibuat dalam bentuk aplikasi berbasis web yang dijalankan di atas jaringan *Sepolia Testnet* berbasis *Ethereum* sebagai tempat mencatat seluruh transaksi *NFT*. Sistem ini terdiri dari tiga komponen utama yaitu *frontend* berbasis *Next.js*, *backend* berbasis *NestJS*, dan dua *smart contract* yang di-*deploy* di atas jaringan blockchain. Dengan implementasi protokol ERC-4337, pengguna dapat menggunakan sistem tanpa perlu memahami konsep teknis blockchain seperti *private key*, *seed phrase*, maupun *self-custody*, serta tidak perlu memiliki aset kripto untuk membayar biaya transaksi karena seluruh biaya gas ditanggung oleh sistem melalui mekanisme *Paymaster*. Berikut adalah gambaran besar dari keseluruhan alur sistem jual beli :



Gambar 1.Alur proses keseluruhan sistem

Berdasarkan bagan alur di atas, keseluruhan sistem memiliki urutan sebagai berikut :

- a. Apabila pengguna belum memiliki akun, pengguna akan diminta mendaftarkan email dan password, lalu sistem akan mengirimkan verifikasi email. Setelah email berhasil diverifikasi, pengguna diminta mendaftarkan biometrik atau passkey yang akan menggantikan pengelolaan private key secara manual. Zero Dev SDK kemudian secara otomatis membuat wallet address deterministik menggunakan opcode CREATE2 dengan salt yang diturunkan dari public key passkey tersebut. Terakhir, pengguna diminta melakukan verifikasi KYC dengan mengunggah KTP, di mana sistem hanya menyimpan hash dari NIK (bukan data KTP mentah) secara on-chain.
- b. Ketika pengguna sudah memiliki akun, maka pengguna bisa langsung masuk ke menu utama aplikasi.
- c. Pada menu utama, pengguna dapat memilih 2 fitur yang telah disediakan, yang terdiri dari pembelian tiket reguler dan jual kembali tiket (resale ticket).
- d. Pada alur pembelian tiket reguler, pengguna bisa memilih tiket reguler yang ingin dibeli. Setelah itu, pengguna akan diminta melakukan pembayaran melalui Midtrans, di sini biaya gas akan ditanggung oleh sistem sebagai paymaster sesuai dengan aturan pada protokol ERC-4337. Nantinya biaya gas akan dibayarkan dari biaya

administrasi yang dibayarkan oleh pembeli. Setelah pembayaran diverifikasi, maka akan dilakukan proses minting tiket NFT ke wallet address pengguna lalu metadata tiket akan disimpan menggunakan IPFS Pinata.

- e. Terakhir pada alur resale ticket, pengguna bisa langsung memilih tiket mana yang akan dijual. Setelah pengguna memilih tiket mana yang akan dijual kembali, nantinya harga tiket akan otomatis dikunci sesuai dengan harga pembelian tiketnya sehingga pengguna tidak dapat mencari keuntungan dari penjualan tiket. Tiket hanya dapat berpindah kepemilikan melalui kontrak marketplace resmi (allowlist-restricted transfer), sehingga tidak bisa dijual di luar sistem yang dibangun. Pembayaran pada proses resale ini tetap dilakukan melalui Midtrans, bukan transaksi kripto langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Buterin, V., Diller, D., Dondekar, D., Forshner, B., Herzig, A., Keidar, Y., & Tirosh, A. (2021). ERC-4337: Account abstraction using alt mempool. Ethereum Improvement Proposals. <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-4337>
- Ohlhaver, P., Weyl, E. G., & Buterin, V. (2022). Decentralized society: Finding Web3's soul. SSRN. <https://ssrn.com/abstract=4105763>
- Redaksi detikNews. (2023, Mei 23). 5 fakta pasutri tipu-tipu jastip tiket Coldplay, Rp 275 juta. detikNews.

<https://news.detik.com/berita/d-6733554/5-fakta-pasutri-tipu-tipu-jastip-tiket-coldplay-raup-rp-275-juta>

Redaksi detikNews. (2024, Maret 18). 3 fakta Ghisca tipu tiket Coldplay Rp 5 M, diganjar 3 tahun penjara. detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-7279438/3-fakta-ghisca-tipu-tiket-coldplay-rp-5-m-diganjar-3-tahun-penjara>

Redaksi JPNN. (2025, Februari 12). LOKET dorong industri hiburan makin sukses bersama mitra strategis. JPNN.com. <https://m.jpnn.com/news/loket-dorong-industri-hiburan-makin-sukses-bersama-mitra-strategis>

Redaksi Kompas. (2023, Mei 22). Jejak transaksi penipuan tiket konser disamarkan. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/jejak-transaksi-penipuan-tiket-konser-disamarkan>

Redaksi Kompas. (2023, Mei 29). Cegah bot saat war tiket, NFT dinilai bisa jadi solusi. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2023/05/29/170500826/cegah-bot-saat-war-tiket-nft-dinilai-bisa-jadi-solusi>

Redaksi Valid News. (2023, Januari 27). Ekraf 2023: Banjir konser musik, sepi peminat seni pertunjukan. Valid News. <https://validnews.id/ekonomi/ekraf-2023-banjir-konser-musik-sepi-peminat-seni-pertunjukan>

Redaksi Valid News. (2023, Mei 23). Solusi untuk perangi bot dan penipuan tiket konser di Indonesia. Valid News. <https://validnews.id/kultura/solusi-untuk-perangi-bot-dan-penipuan-tiket-konser-di-indonesia>

Saputro, H. R., & Lathifah, N. (2025). Implementasi blockchain pada NFT ticketing dalam pengembangan bisnis untuk nilai kompetitif usaha. bit-Tech, 7(3), 722–731. <https://doi.org/10.32877/bt.v7i3.1981>

Redaksi Jawa Pos. (2025, Oktober 8). LOKET, Indodana, dan TikTok dorong kesuksesan industri hiburan melalui data, inovasi pembayaran & pemasaran digital. Jawa Pos. <https://jawapos.com/music-movie/2510220266/dorong-kesuksesan-industri-hiburan-lewat-data-inovasi-pembayaran-dan-pemasaran-digital>

Redaksi kumparan. (2025, Januari 8). Kasus penipuan tiket Timnas vs Filipina di AFF: 7 korban, kerugian ratusan juta. *kumparan*.
<https://kumparan.com/kumparannews/kasus-penipuan-tiket-timnas-vs-filipina-di-aff-7-korban-kerugian-ratusan-juta-24GYuY6Q49a/full>

Redaksi Liputan6. (2023, Agustus 31). Ternyata begini sistem kerja bot calo yang bikin kamu sering kalah war ticket konser. *Liputan6*.
<https://www.liputan6.com/tekno/read/5385089/ternyata-begini-sistem-kerja-bot-calo-yang-bikin-kamu-sering-kalah-war-ticket-konser>

Bloemen, R., Logvinov, L., & Evans, J. (2017). EIP-712: Typed structured data hashing and signing. Ethereum Improvement Proposals.
<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-712>